Листок 06. CONGEST

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

06.1. Биты через разрез — 25–40 мин

Две части сети соединены единственным ребром. Слева записано K бит; справа их нужно точно восстановить. Докажите нижнюю оценку на число раундов при B битах на направление ребра за раунд.

06.2. Метрики BFS — 20–35 мин

Оцените число объявлений в BFS из лекции 06 на связном графе с m рёбрами; объясните, почему это не $O(nD)$ автоматически.

06.3. Конвейер на пути — 35–55 мин

Источник на одном конце пути из ℓ рёбер имеет строку из K бит, остальные входы фиксированы. Каждое направление ребра переносит не более B бит за раунд. Постройте алгоритм передачи всей строки другому концу за $\ell + \lceil K/B \rceil - 1$ раундов и докажите, что меньше нельзя при передаче блоков фиксированного размера.

06.4. Сертификат BFS — 30–50 мин

На связном невзвешенном графе дан корень s, каждой вершине приписано целое $d(v) \geq 0$ и родитель $p(v)$, кроме корня. Запишите локальные условия на d, p, проверяемые за один раунд, которые гарантируют $d(v) = \mathrm{dist}(s, v)$ для всех v. Докажите достаточность.

06.5. Полоса на звезде — 25–40 мин

В центре звезды $K_{1,k}$ нужно собрать по одному B-битному слову от каждого листа. Сколько раундов требуется в CONGEST? Сравните с последовательной передачей kB бит по одному каналу и объясните роль параллельности рёбер.

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.